

Nama : Andhika Nur Pratama

NIM : 109082500056

Kelas : S1IF-13-05

JAWABAN ASESMEN 3 SEARCHING & SORTING

1. Source Code jawaban :

```
package main

import "fmt"

const NMAX = 1000001

type arrInt [NMAX]int

func SelectionSort(T *arrInt, n int) {

    for i := 0; i < n-1; i++ {
        minIdx := i
        for j := i + 1; j < n; j++ {
            if T[j] < T[minIdx] {
                minIdx = j
            }
        }
        T[i], T[minIdx] = T[minIdx], T[i]
    }
}

func median(T arrInt, n int) float64 {

    if n%2 == 1 {
        return float64(T[n/2])
    }
    return float64(T[n/2-1]+T[n/2]) / 2.0
}

func main() {
    var A arrInt
    var x int
    var n int = 0
    fmt.Println("Input data masukan :")
}
```

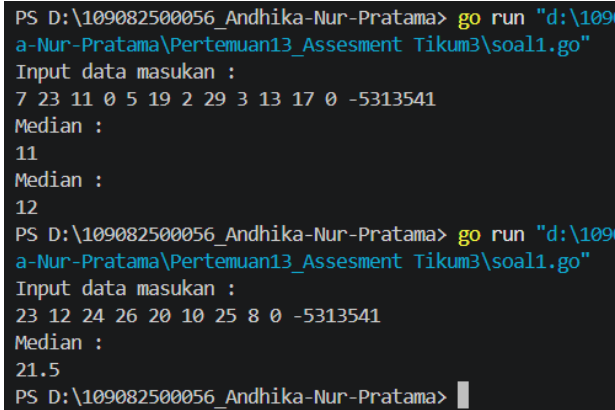
```

    fmt.Scan(&x)
    for x != -5313541 && n < NMAX {
        if x == 0 {
            SelectionSort(&A, n)
            fmt.Println("Median :")
            fmt.Println(median(A, n))
        } else {

            A[n] = x
            n++
        }
        fmt.Scan(&x)
    }
}

```

Screenshot Output :



```

PS D:\109082500056_Andhika-Nur-Pratama> go run "d:\109082500056_Andhika-Nur-Pratama\Pertemuan13_Assesment Tikum3\soal1.go"
Input data masukan :
7 23 11 0 5 19 2 29 3 13 17 0 -5313541
Median :
11
Median :
12
PS D:\109082500056_Andhika-Nur-Pratama> go run "d:\109082500056_Andhika-Nur-Pratama\Pertemuan13_Assesment Tikum3\soal1.go"
Input data masukan :
23 12 24 26 20 10 25 8 0 -5313541
Median :
21.5
PS D:\109082500056_Andhika-Nur-Pratama>

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini membaca dan menyimpan bilangan ke dalam array hingga menemukan penanda akhir -5313541. Setiap kali angka 0 ditemukan, seluruh data yang tersimpan diurutkan menggunakan **Selection Sort**, lalu median dari data tersebut dihitung dan ditampilkan. Program terus berjalan hingga mencapai penanda akhir input.

2. Source Code Jawaban :

```

package main

import "fmt"

const NMAX = 1001

type Pemain struct {
    nama1 string

```

```

    nama2  string
    gol    int
    assist int
}

type arrPemain [NMAX]Pemain

func SelectionSort(T *arrPemain, n int) {
    for i := 0; i < n-1; i++ {
        maxIdx := i
        for j := i + 1; j < n; j++ {

            if T[j].gol > T[maxIdx].gol ||
                (T[j].gol == T[maxIdx].gol && T[j].assist >
T[maxIdx].assist) {
                maxIdx = j
            }
        }
        T[i], T[maxIdx] = T[maxIdx], T[i]
    }
}

func main() {
    var A arrPemain
    var n int

    fmt.Println("Masukkan Data Input :")
    fmt.Scan(&n)
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&A[i].nama1, &A[i].nama2, &A[i].gol,
&A[i].assist)
    }

    SelectionSort(&A, n)

    fmt.Println()
    fmt.Println("Hasil Sorting :")
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("%s %s %d %d\n", A[i].nama1, A[i].nama2,
A[i].gol, A[i].assist)
    }
}

```

Screenshot Output :

```

PS D:\109082500056_Andhika-Nur-Pratama>
temuan13_Assesment Tikum3\soal2.go"
Masukkan Data Input :
9
Bruno Fernandes 7 3
Jamie Vardy 8 1
Dominic Calvert-Lewin 10 2
Son Heung-Min 9 2
Harry Kane 7 2
Ollie Watkins 6 1
Patrick Bamford 7 1
Callum Wilson 7 0
Mohamed Salah 8 2

Hasil Sorting :
Dominic Calvert-Lewin 10 2
Son Heung-Min 9 2
Mohamed Salah 8 2
Jamie Vardy 8 1
Bruno Fernandes 7 3
Harry Kane 7 2
Patrick Bamford 7 1
Callum Wilson 7 0
Ollie Watkins 6 1

```

```

PS D:\109082500056_Andhika-Nur-Pratama>
temuan13_Assesment Tikum3\soal2.go"
Masukkan Data Input :
7
Bruno Fernandes 7 3
Dominic Calvert-Lewin 7 12
Son Heung-Min 7 2
Harry Kane 5 2
Patrick Bamford 5 1
Callum Wilson 5 0
Mohamed Salah 3 2

Hasil Sorting :
Dominic Calvert-Lewin 7 12
Bruno Fernandes 7 3
Son Heung-Min 7 2
Harry Kane 5 2
Patrick Bamford 5 1
Callum Wilson 5 0
Mohamed Salah 3 2

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini digunakan untuk mengelola dan mengurutkan data pemain sepak bola yang terdiri dari nama, jumlah gol, dan jumlah assist. Data pemain dibaca dari input lalu disimpan ke dalam array bertipe struct. Selanjutnya, program mengurutkan data menggunakan algoritma **Selection Sort** berdasarkan jumlah gol secara menurun. Jika terdapat pemain dengan jumlah gol yang sama, maka jumlah assist digunakan sebagai kriteria pembandingan kedua. Setelah proses pengurutan selesai, seluruh data pemain ditampilkan sesuai urutan peringkat yang telah ditentukan.

3. Source Code Jawaban :

```

package main

import "fmt"

const NMAX = 1000000

type partai struct {
    nama    int
    suara   int
}

type tabPartai [NMAX]partai

func posisi(t tabPartai, n int, nama int) int {

```

```

        for i := 0; i < n; i++ {
            if t[i].nama == nama {
                return i
            }
        }
        return -1
    }

func main() {
    var p tabPartai
    var n int = 0
    var x int

    fmt.Println("Masukkan proses input suara :")
    fmt.Scan(&x)
    for x != -1 {
        idx := posisi(p, n, x)
        if idx == -1 {
            p[n].nama = x
            p[n].suara = 1
            n++
        } else {
            p[idx].suara++
        }
        fmt.Scan(&x)
    }

    for i := 1; i < n; i++ {
        temp := p[i]
        j := i - 1
        for j >= 0 && p[j].suara < temp.suara {
            p[j+1] = p[j]
            j--
        }
        p[j+1] = temp
    }

    fmt.Println()
    fmt.Println("Hasil Perhitungan suara :")
    for i := 0; i < n; i++ {
        if i > 0 {
            fmt.Print(" ")
        }
        fmt.Printf("%d(%d)", p[i].nama, p[i].suara)
    }
    fmt.Println()
}

```

```
}
```

Screenshot Output :

```
PS D:\109082500056_Andhika-Nur-Pratama> go run "d:\109082500056_Andhika-Nur-Pratama\Per  
temuan13_Assesment Tikum3\soal3.go"  
Masukkan proses input suara :  
5 8 8 6 6 6 6 7 5 6 8 7 7 6 6 6 5 8 7 6 7 8 8 7 8 7 5 8 7 8 5 7 6 6 6 5 6 8 6 6 7 7 8  
7 5 6 8 8 5 6 6 5 5 7 8 5 8 7 7 8 5 7 7 5 6 7 6 5 8 8 7 6 7 8 7 6 8 7 5 6 6 5 8 8 8 8  
6 6 6 8 6 7 8 7 8 5 8 -1  
  
Hasil Perhitungan suara :  
6(29) 8(28) 7(24) 5(17)
```

```
PS D:\109082500056_Andhika-Nur-Pratama> go run "d  
temuan13_Assesment Tikum3\soal3.go"  
Masukkan proses input suara :  
14 10 13 13 14 10 11 13 13 12 15 11 10 -1  
  
Hasil Perhitungan suara :  
13(4) 10(3) 14(2) 11(2) 12(1) 15(1)
```

```
PS D:\109082500056_Andhika-Nur-Pratama>  
temuan13_Assesment Tikum3\soal3.go"  
Masukkan proses input suara :  
-1  
  
Hasil Perhitungan suara :
```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini menghitung jumlah suara yang diperoleh setiap partai dari data pemungutan suara yang diinput pengguna. Setiap nomor partai yang sama akan dihitung dan diakumulasikan ke dalam satu data partai. Setelah seluruh data selesai dimasukkan, program mengurutkan partai berdasarkan jumlah suara secara menurun menggunakan **Insertion Sort**. Partai dengan suara terbanyak akan berada pada urutan pertama. Hasil akhir ditampilkan dalam format **partai(suara)** sesuai peringkat perolehan suara.